อสูรซ่อนกลลำดับ (Kimetsu no Sort)

เหล่านักล่าอสูร T กลุ่ม กำลังเตรียมตัวเพื่อบุกปราสาทเพื่อศึกสุดท้าย แต่ละกลุ่มต้องการเรียงลำดับสมาชิกเป็นแถวตาม "หมายเลขความความสามารถ" จากน้อยไปมาก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขั้นสุดท้ายที่วางไว้

อย่างไรก็ตามการเรียงลำดับของแต่ละกลุ่มนั้น มีเหล่าผู้ช่วยพิเศษมาคอยจัดระเบียบให้ ได้แก่ ทันจิโร่, เซนอิตซึ, และ อิโนะสุเกะ ซึ่งแต่ละคนมี "สไตล์การเรียง" ที่สะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป

- **ทันจิโร่**: ด้วยจิตใจที่มั่นคงและความพยายามอันไม่ย่อท้อ เขาค่อย ๆ สลับตำแหน่งของนักล่าอสูรที่อยู่ติดกันทีละคู่ ให้ผู้ที่มีพลังมากกว่าค่อย ๆ เคลื่อนไปทางขวา เปรียบได้กับ Bubble Sort
- **เซนอิตซึ**: ด้วยความรอบคอบแม้จะวิตกจริต เขาจะเลือก "คนที่ควรอยู่ข้างหน้า" อย่างแม่นยำ แล้วนำมาวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องทุกครั้ง เปรียบได้กับ Selection Sort
- **อิโนะสุเกะ**: ด้วยนิสัยหุนหันดุดัน จะนำนักล่าอสูรคนใหม่พุ่งเข้ามาแทรกแถวอย่างรวดเร็วทันทีที่พบจุดที่ควรอยู่ เปรียบได้กับ Insertion Sort

ขณะที่แต่ละกลุ่มนักล่าอสูรกำลังเรียงแถว ก็เกิด หมอกอสูร ปกคลุมทั่วบริเวณ ทำให้ทุกคนมองไม่เห็นกันและกัน แต่ก็มีเสียงคำสั่งให้เรียงแถวต่อไป เมื่อหมอกจางลง พวกเขาพบว่าลำดับในแถวของแต่ละกลุ่ม "เปลี่ยนไป" จากเดิมอย่างลึกลับ เหล่าเสาหลักจึงสงสัยว่า "ลำดับใหม่ที่เห็นนี้ สามารถเกิดขึ้นได้จริงจากขั้นตอนของใครในสามคนนี้หรือไม่?"



ข้อมูลเข้า

บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็มบวก T แทนจำนวนกลุ่ม โดยที่ $1 \leq T \leq 50$
จากนั้นอีก T ชุดข้อมูลแต่ละชุดข้อมูลประกอบด้วย 3 บรรทัด

- บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็มบวก N แทนจำนวนสมาชิกในกลุ่ม โดยที่ $5 \leq N \leq 5,000$
- บรรทัดที่สอง ลำดับขบวนนักล่าอสูรแรกเริ่ม $A_1\ A_2\ ...\ A_N$ ทั้งนี้ $1 \leq A_i \leq 10^9$
- บรรทัดที่สาม ลำดับขบวนนักล่าอสูรที่สงสัย $B_1\ B_2\ ...\ B_N$ ทั้งนี้ $1 \leq B_i \leq 10^9$

ข้อมูลออก

มี T บรรทัดแต่ละบรรทัดแทนคำตอบของการสอบถามประกอบด้วยอักขระ 3 ตัวติดกัน

- ตัวที่ 1 เป็น T ถ้าขบวน B สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ทันจิโร่จัดกลุ่ม หรือ F ถ้าทำไม่ได้
- ตัวที่ 2 เป็น T ถ้าขบวน B สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เซนอิตซึจัดกลุ่ม หรือ F ถ้าทำไม่ได้
- ตัวที่ 3 เป็น T ถ้าขบวน B สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่อิโนะสุเกะจัดกลุ่ม หรือ F ถ้าทำไม่ได้

ปัญหาย่อย

- 15 คะแนน ทดสอบเฉพาะการเรียงของทันจิโร่ Bubble sort
- 15 คะแนน ทดสอบเฉพาะการเรียงของเซนอิตซึ Selection sort
- 15 คะแนน ทดสอบเฉพาะการเรียงของอิโนะสุเกะ Insertion sort
- 55 คะแนน ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
2 5 49 95 44 70 17 44 49 17 70 95 6 30 99 24 17 57 74 17 99 24 30 57 74	TFF FTF

คำอธิบาย

มี 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก มี 5 คน หมายเลข 49 95 44 70 17 หากเรียงด้วย Bubble Sort
49 95 44 70 17
49 44 70 17 95
44 49 17 70 95
เป็นไปได้ที่ทันจิโร่เป็นคนเรียง ส่วนการเรียงแบบอื่นสร้างลำดับอีกแบบไม่ได้ ดังนั้นตอบ TFF

กลุ่มที่สองมี 6 คน หมายเลข 30 99 24 17 57 74 หากเรียงด้วย Selection sort
30 99 24 17 57 74
17 99 24 30 57 74
เป็นไปได้ที่เซนอิตซึเป็นคนเรียง ส่วนการเรียงแบบอื่นสร้างลำดับอีกแบบไม่ได้ ดังนั้นตอบ FTF